

COLADA CONTINUA 1 · PLANCHÓN

POV-CC1-05 · basado en MO-CC1-05 · v0.1 · Borrador para validación

Cambio de olla en secuencia (torreta)

Procedimiento Operativo Visual · Colada Continua 1 — máquina de planchón (torreta y plataforma)

Dueño: C-06 Supervisor de Colada Continua · Emisión: 2026-09-28 · Próxima revisión: 2027-09-28 · Refleja: MO-CC1-05 v0.1 y FT-ACE-001 v0.3

¿PARA QUÉ SIRVE?

Cambiar la olla vacía por la olla llena sin parar la colada, sin pasar escoria al distribuidor y sin que el nivel del distribuidor baje de 700 mm.

¿POR QUÉ IMPORTA?

Un mal cambio mete escoria e inclusiones al planchón u obliga a cerrar la secuencia. También expone a la gente a una olla suspendida de 150 t.

EMPIEZA CUANDO

La olla siguiente llega a la torreta desde el horno olla (MO-LF-01, MO-OLL-02) mientras la máquina cuela en estado estable (MO-CC1-04).

TERMINA CUANDO

La nueva olla cuela con tubo protector sellado, el distribuidor regresa a 1,000 mm y la olla vacía sale al escorial.

DÓNDE ESTÁ EN LA CADENA

MO-CC1-04 Colada en estado estable: nivel de molde, velocidad, enfriamiento, polvo de molde

+

MO-LF-01 Tratamiento en horno olla: calentamiento, ajuste químico, desulfuración, argón y alambre

+

MO-OLL-02 Traslado de ollas llenas con grúa de colada

→

MO-CC1-05

→

MO-CC1-04 Colada en estado estable: nivel de molde, velocidad, enfriamiento, polvo de molde

+

MO-CC1-06 Cambio de buza sumergida

+

MO-CC1-07 Fin de colada y cierre de secuencia

+

MO-OLL-01 Preparación de olla: válvula deslizante, arena de sello, tapón poroso, precalentamiento

MIS 3 REGLAS DE ORO

1

Nadie bajo la olla suspendida ni en su trayectoria (± 5 m), ni en el radio de giro de la torreta.

2

Cierra la olla al primer signo de escoria o con 4 t residuales. La escoria no pasa al distribuidor.

3

Mantén el distribuidor arriba de 700 mm. Si llega a 500 mm sin abrir la olla, se cierra la secuencia.

Figura 1. Perfil de la máquina CC1 (planchón 230 mm, 1 línea) — vista lateral esquemática

Vertical-curva, radio 9.5 m, longitud metálica = 32 m, 14 segmentos, 10 zonas de enfriamiento secundario (esquema, escala aproximada)

Legenda

(1) Torreta de ollas tipo mariposa, 2 brazos, con pesaje de olla	(2) Olla de 150 t (acero + escoria) sobre el distribuidor
(3) Tubo protector de olla con sello de argón	(4) Distribuidor de 45 t con barra tapón; nivel 900–1,100 mm
(5) Molde Cu-Agñi, 900 mm; SEN inmersión 120–160 mm	(6) Mesa de oscilación hidráulica 120–200 cpm, carrera 4–8 mm
(7) Fin del arco / enderezado (zona de desdoblado)	(8) Segmentos 1–14 (gap según tabla de conicidad ± 0.5 mm)
(9) Máquina de oxígeno (O ₂ + gas natural)	(10) Mesa de salida hacia marcado y mesa de enfriamiento
Z1–Z10: zonas de enfriamiento secundario (niebla aire-agua), 0.8–1.2 L/kg	Trazo naranja oscuro: núcleo líquido (cráter) a 1.2 min/m ≈ 22 m

Posición de segmentos y zonas: esquemática [Validar con OEM / Ingeniería de Proceso]. Fuente de datos: FT-ACE-001 §4.

Perfil de la máquina CC1: torreta con dos brazos, olla, distribuidor y molde.

Academia GASM · Borrador para validación · Copia no controlada

Página 1 de 8

1 ¿Quién participa y qué le toca?

R = lo hace · A = responde por el resultado · C = se le consulta · I = se le informa. Si eres nuevo, busca tu código de puesto y lee también tu Instrucción de Trabajo (IT).

S-13 Operador de Plataforma de Colada R
Cierra la olla vieja, gira la torreta, coloca el tubo protector, abre la olla nueva y cuida el nivel del distribuidor.
Tu instrucción de trabajo: IT-S13

S-12 Operador de Púlpito de Colada R
Confirma la olla siguiente, ajusta la velocidad según el nivel del distribuidor y marca los eventos en el tracking.
Tu instrucción de trabajo: IT-S12

C-06 Supervisor de Colada Continua A
Dueño del proceso. Coordina el cambio y decide lanceado, reducción de velocidad o cierre de secuencia.
Tu instrucción de trabajo: IT-C06

C-09 Metalurgista de Producto I
Define qué hacer con los planchones de transición de grado.

S-09 Operador de Grúa de Colada R
Coloca la olla llena en el brazo libre y retira la olla vacía al escorial (izaje).
Tu instrucción de trabajo: IT-S09

S-14 Ayudante de Colada R
Mantiene el molde (polvo y nivel) mientras se cambia la olla.
Tu instrucción de trabajo: IT-S14

C-07 Ingeniero de Proceso EAF / LF C
Asegura que la olla llegue a tiempo y con la temperatura de envío correcta.

2 Tu seguridad

EPP obligatorio



Peligros principales

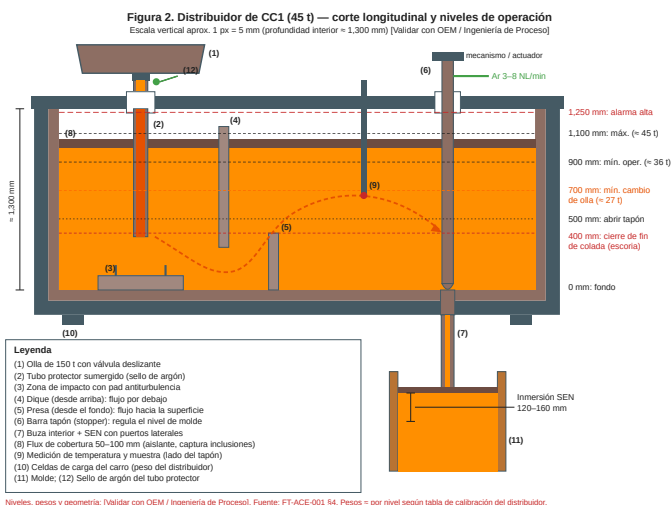
- Olla llena suspendida (≈ 150 t de acero): aplastamiento o derrame masivo.
- Giro de la torreta: golpe, atrapamiento o choque con el manipulador.
- Lanceado con oxígeno: quemaduras y proyección de metal.
- Rebose del distribuidor ($> 1,250$ mm): acero y escoria sobre la plataforma.
- Humedad en el tubo protector o en las herramientas: explosión.

Zonas de peligro

Zona roja: bajo la olla suspendida y ± 5 m de su proyección, y el radio de giro de la torreta. Nadie a pie.

Zona bajo el molde: sigue vigente como en la colada estable (MO-CC1-04). Al escorial y al puesto de olla vacía solo con la olla asentada.

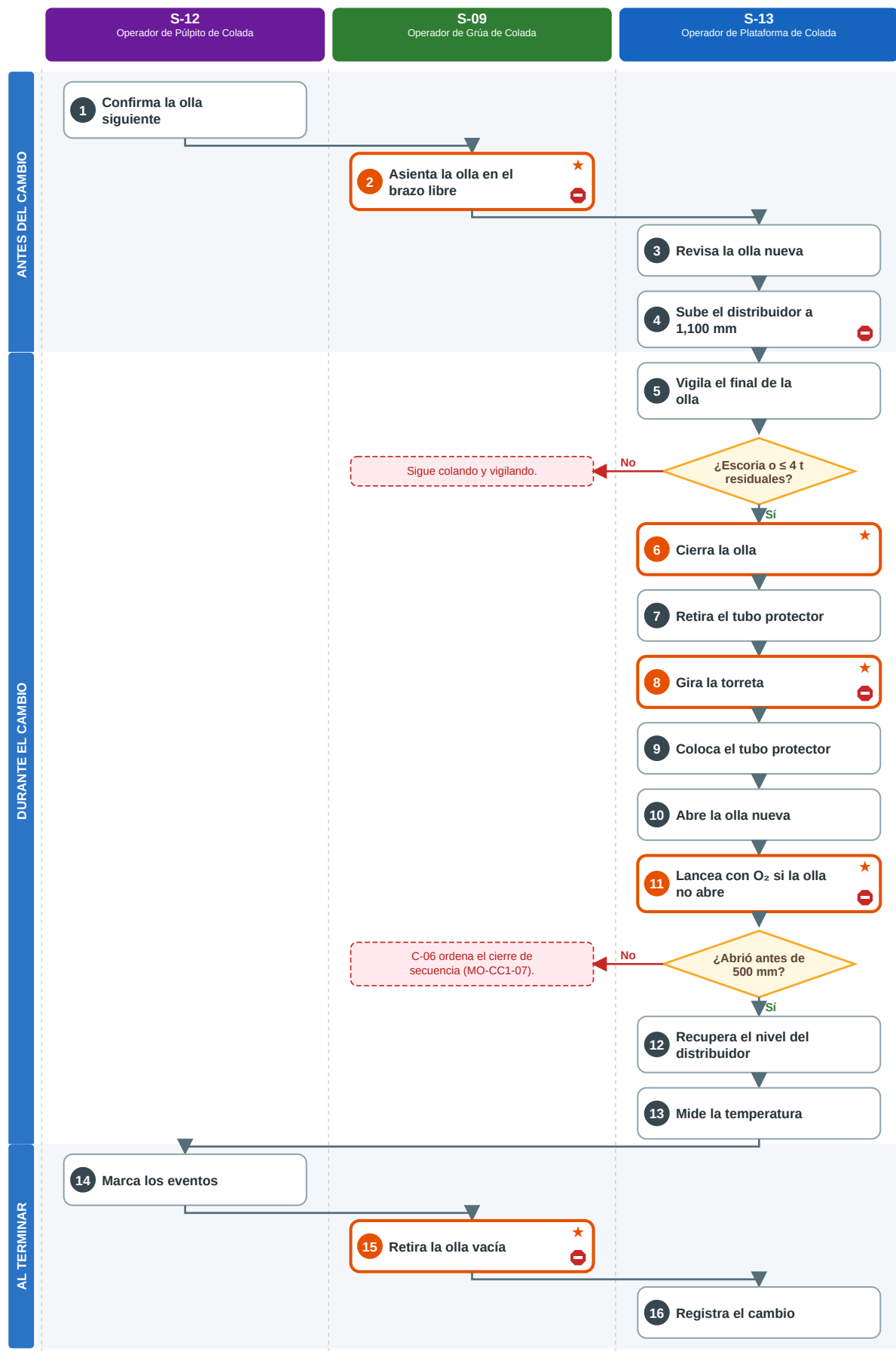
Se despejan en cada cambio de olla. Suena la alarma antes de girar la torreta.



Distribuidor y niveles de operación: 1,100 mm antes de cerrar la olla; 700 mm es el mínimo durante el cambio.

3 Así fluye el proceso

 Paso crítico ★
 Condición de ALTO
 Decisión
 Qué hacer si la respuesta es No
 Cada columna es un puesto.



4 Paso a paso

Sigue los pasos en orden. Los pasos ★ son críticos: se evalúan en tu certificación y nunca se saltan. Si se cumple una condición de ALTO, detén la tarea y avisa a C-06 Supervisor de Colada Continua. ¿No conoces una palabra? Búscala en la sección 6 (Palabras que vas a escuchar). Un valor marcado [Supuesto] o [Validar con OEM] es de referencia: en planta usa el valor que te confirme tu supervisor.

1 Antes del cambio

- 1**  **Confirma la olla siguiente**
S-12 · Operador de Púlpito de Colada

Qué haces: Revisa en la HMI grado, peso, temperatura de envío y hora de llegada. La olla debe estar en la torreta al menos 10 min antes de que termine la actual.

✓ **Está bien si:** Peso 145–155 t y llegada ≥ 10 min antes del final.
- 2**  **Asienta la olla en el brazo libre ★ CRÍTICO**
S-09 · Operador de Grúa de Colada

Qué haces: Baja la olla llena al brazo libre de la torreta. Sigue solo las señales de S-13. Nadie bajo la carga ni en su trayectoria.

✓ **Está bien si:** Olla asentada y gancho libre; S-13 confirma "asentada OK".

✋ **ALTO si:** Hay una persona bajo la olla o en su trayectoria. Detén la tarea y avisa a C-06 Supervisor de Colada Continua.
- 3**  **Revisa la olla nueva**
S-13 · Operador de Plataforma de Colada

Qué haces: Revisa que el mecanismo de la válvula esté conectado y el cilindro hidráulico acoplado. Revisa que la arena de sello se vea.

✓ **Está bien si:** Válvula conectada, cilindro acoplado y arena de sello visible.
- 4**  **Sube el distribuidor a 1,100 mm**
S-13 · Operador de Plataforma de Colada

Qué haces: Abre más la olla que está colando hasta llevar el distribuidor a 1,100 mm (≈ 45 t). Esta es tu reserva para el cambio. No lo sobrellenes.

✓ **Está bien si:** Nivel del distribuidor 1,050–1,150 mm.

✋ **ALTO si:** El nivel del distribuidor pasa de 1,250 mm. Detén la tarea y avisa a C-06 Supervisor de Colada Continua.

2 Durante el cambio

- 5**  **Vigila el final de la olla 🔍 CALIDAD**
S-13 · Operador de Plataforma de Colada

Qué haces: Observa el peso residual en las celdas de la torreta, el detector de escoria y el chorro si se ve.

✓ **Está bien si:** Señal clara: escoria o peso residual de 3–4 t.
- 6**  **Cierra la olla ★ CRÍTICO**
S-13 · Operador de Plataforma de Colada

Qué haces: Cierra la olla al primer signo de escoria o con 4 t residuales o menos. Anota la hora de cierre.

✓ **Está bien si:** Olla cerrada; hora registrada; sin escoria en el distribuidor.
- 7**  **Retira el tubo protector**
S-13 · Operador de Plataforma de Colada

Qué haces: Sube y saca el tubo protector con el manipulador. Limpia la boca del tubo.

✓ **Está bien si:** Tubo libre y manipulador retraído.
- 8**  **Gira la torreta ★ CRÍTICO**
S-13 · Operador de Plataforma de Colada

Qué haces: Haz sonar la alarma. Confirma que el área de giro está despejada y el manipulador retraído. Gira la torreta.

✓ **Está bien si:** Nueva olla sobre el distribuidor; giro ≤ 60 s.

✋ **ALTO si:** Hay alguien en el radio de giro o el manipulador no está retraído. Detén la tarea y avisa a C-06 Supervisor de Colada Continua.
- 9**  **Coloca el tubo protector**
S-13 · Operador de Plataforma de Colada

Qué haces: Pon una junta nueva y seca. Coloca el tubo en la olla nueva y abre el argón de sello.

✓ **Está bien si:** Sello sin flama visible en la junta.
- 10**  **Abre la olla nueva**
S-13 · Operador de Plataforma de Colada

Qué haces: Abre la válvula completa y confirma que el acero fluye al distribuidor.

✓ **Está bien si:** Apertura libre en ≤ 2 min desde el cierre (máx. 3 min).

11

**Lancea con O₂ si la olla no abre ★ CRÍTICO**

S-13 · Operador de Plataforma de Colada

Qué haces: Con autorización de C-06: retira el tubo y lancea desde un costado, con aluminizado completo, lanza seca y vigía. S-12 baja la velocidad con la tabla nivel-velocidad.

✓ **Está bien si:** La olla abre antes de que el distribuidor baje a 500 mm.

✋ **ALTO si:** El distribuidor llega a 500 mm y la olla no abre, o falta vigía, lanza seca o aluminizado completo. Detén la tarea y avisa a C-06 Supervisor de Colada Continua.

12

**Recupera el nivel del distribuidor**

S-13 · Operador de Plataforma de Colada

Qué haces: Sube el distribuidor a 1,000 mm. S-12 regresa la velocidad según la tabla de sobrecalentamiento (SH).

✓ **Está bien si:** Distribuidor en 900–1,100 mm.

13

**Mide la temperatura CALIDAD**

S-13 · Operador de Plataforma de Colada

Qué haces: Mide la temperatura en el distribuidor a los 5 min de abrir la olla nueva.

✓ **Está bien si:** Sobrecalentamiento (SH) 20–30 °C.

3 Al terminar

14

**Marca los eventos**

S-12 · Operador de Pulpito de Colada

Qué haces: Marca en el tracking: cambio de olla, lanceado, nivel mínimo alcanzado y cambio de grado.

✓ **Está bien si:** Eventos en el tracking; planchones del cambio marcados.

15

**Retira la olla vacía ★ CRÍTICO**

S-09 · Operador de Grúa de Colada

Qué haces: Lleva la olla vacía al vaciado de escoria. Nadie bajo la carga ni en su trayectoria.

✓ **Está bien si:** Olla fuera de la torreta.

✋ **ALTO si:** Hay una persona bajo la olla o en su trayectoria. Detén la tarea y avisa a C-06 Supervisor de Colada Continua.

16

**Registra el cambio**

S-13 · Operador de Plataforma de Colada

Qué haces: Anota peso residual, horas de cierre y apertura, nivel mínimo del distribuidor, lanceado y temperatura.

✓ **Está bien si:** Hoja de colada completa.

5 Si algo sale mal

Primero tu seguridad y la de tus compañeros. El personal sindicalizado detiene, avisa y escala; la decisión es del supervisor.

**EN CUALQUIER EMERGENCIA · Tu detector personal de gases manda (MS-ACE-06)****CO ≥ 25 ppm**

Sal a zona verde y avisa por radio.

CO ≥ 200 ppm

Evacuación del sector [Verificar NOM-010].

O₂ < 19.5 % o > 23.5 %

Sal. Nadie entra a rescatar sin equipo de respiración.

Gas natural ≥ 10 % LEL

Sal y no operes interruptores; ≥ 20 % LEL evacuación.

Metal fuera de control, incendio o lesionado: aléjate a zona verde, avisa por radio al canal de emergencia y sigue a tu supervisor (MS-ACE-09). Nunca uses agua sobre metal líquido.

**SI PASA ESTO**

La olla siguiente no llega a tiempo (< 5 min antes del final)

HAZ ESTO

Avisa a C-06. Con su indicación, S-12 baja la velocidad para estirar la olla actual (mínimo 0.8 m/min). Si no llega: cierre de secuencia (MO-CC1-07).

AVISA A

C-06, C-04 y C-07

**SI PASA ESTO**

El distribuidor baja de 700 mm

HAZ ESTO

S-12 baja la velocidad: a 700 mm, 0.6 m/min; a 600 mm, 0.4 m/min. A 500 mm sin abrir: cierre de secuencia.

AVISA A

C-06

 SI PASA ESTO Pasa escoria al distribuidor	HAZ ESTO Cierra la olla. Marca los planchones y revisa el nivel de escoria del distribuidor.	AVISA A C-06 y C-09
 SI PASA ESTO La torreta no gira	HAZ ESTO Giro de emergencia según el fabricante [Validar con OEM / Ingeniería de Proceso]. Si no gira: cierre de secuencia.	AVISA A C-06 y S-19
 SI PASA ESTO La olla fuga por la válvula o se perfora	HAZ ESTO Evacúa a ≥ 25 m. Gira la olla a posición de emergencia sobre el pote de emergencia seco. Nunca uses agua.	AVISA A C-04 y C-16 (MS-ACE-09)
 SI PASA ESTO El distribuidor rebosa	HAZ ESTO Cierra la olla. Aléjate del acero derramado y deja que solidifique; nunca uses agua. Verifica el pesaje del distribuidor.	AVISA A C-06 y C-04

6 Registros y certificación

Registro	Cuándo	Dónde
Hoja de colada: horas de cierre y apertura, peso residual, nivel mínimo, lanceado, temperatura	Cada cambio de olla	Hoja de colada / Nivel 2
Registro de ollas: número, vida, apertura libre o lanceada	Cada olla	Registro de ollas y refractarios (C-15)
Eventos: cambio de olla, lanceado, transición de grado	Cuando ocurre	Tracking / MES

Puesto	Nivel	Teoría	Práctica en el puesto (OJT)	Qué te evalúan	Vigencia
S-13	3	16 h	20 cambios de olla (5 con lanceado simulado)	Pasos 6, 8 y 11; señales a la grúa en los pasos 2 y 15 (los ejecuta S-09)	≤ 24 meses (TD-P07); señales de izaje 12 meses (NOM-006, MO-OLL-02)
S-09	3	Curso de grúa de colada (NOM-006)	Según MS-ACE-04	Pasos 2 y 15	12 meses (grúas e izaje)
S-12	3	8 h	20 cambios	Aplicación de la tabla nivel–velocidad (paso 11)	≤ 24 meses
C-06	4 (evaluador)	8 h + evaluador	—	Todos los pasos	≤ 24 meses

Palabras que vas a escuchar

- Torreta**
Soporte giratorio con dos brazos: uno cuela y el otro recibe la olla siguiente.
- Distribuidor (tundish)**
Recipiente refractario de 45 t entre la olla y el molde. Calma el acero y guarda reserva para el cambio de olla.
- Peso residual**
Acero que queda en la olla al cerrarla (3–4 t); evita que pase la escoria.
- Tubo protector**
Tubo refractario que protege el chorro de la olla del aire.
- Lanceado**
Abrir con una lanza de oxígeno una olla que no abrió sola.
- Tabla nivel–velocidad**
Dice cuánto bajar la velocidad según el nivel del distribuidor (800 mm: 0.9; 700 mm: 0.6; 600 mm: 0.4 m/min).
- Sobrecalentamiento (SH)**
Grados que el acero está arriba de su temperatura de líquidos en el distribuidor.
- Rastreo (tracking)**

Documentos relacionados

Manual del proceso	MO-CC1-05 — Cambio de olla en secuencia (torreta)
Instrucciones de trabajo	IT-S13, IT-S09, IT-S12, IT-S14, IT-C06
Presentación de capacitación	05-capacitacion/MO-CC1-05
Procesos anterior / siguiente	MO-CC1-04, MO-LF-01, MO-OLL-02, MO-CC1-04, MO-CC1-06, MO-CC1-07, MO-OLL-01

Registro en nivel 2 / MES que sigue cada planchón o palanquilla desde su colada; ahí se marcan los eventos.

Escorial

Área donde se vacía la escoria de las ollas.

Tracking

Tracking (rastreo): sistema de nivel 2 que sigue cada pieza, su colada y sus eventos.

Detector de escoria

Sensor que avisa cuando empieza a salir escoria de la olla.

Manipulador

Brazo mecánico que pone y quita el tubo protector sin exponer al operador.

7

Checklist de bolsillo — pasos críticos ★

Úsalo cada vez que hagas este proceso. Si no puedes marcar una casilla, no sigas: avisa a tu supervisor.

- ☐ Paso 2 · Asienta la olla en el brazo libre (S-09) — Olla asentada y gancho libre; S-13 confirma "asentada OK".
- ☐ Paso 6 · Cierra la olla (S-13) — Olla cerrada; hora registrada; sin escoria en el distribuidor.
- ☐ Paso 8 · Gira la torreta (S-13) — Nueva olla sobre el distribuidor; giro ≤ 60 s.
- ☐ Paso 11 · Lancea con O₂ si la olla no abre (S-13) — La olla abre antes de que el distribuidor baje a 500 mm.
- ☐ Paso 15 · Retira la olla vacía (S-09) — Olla fuera de la torreta.

1

Nadie bajo la olla suspendida ni en su trayectoria (± 5 m), ni en el radio de giro de la torreta.

2

Cierra la olla al primer signo de escoria o con 4 t residuales. La escoria no pasa al distribuidor.

3

Mantén el distribuidor arriba de 700 mm. Si llega a 500 mm sin abrir la olla, se cierra la secuencia.

8

Revisión y aprobación

Revisión	Quién	Resultado	Fecha
Elaboró	experto-operativo-metalurgia	Elaborado	2026-09-28
Documentación	experto-documentacion-mejora	Visto bueno con observaciones	2026-09-28
Usuario nuevo ingreso	gerente-personal-sindicalizado	Visto bueno con observaciones	2026-09-28
Laboral	experto-relaciones-laborales	Visto bueno con observaciones	2026-09-28
Seguridad	experto-seguridad-salud	Visto bueno con observaciones	2026-09-28
Técnica	experto-operativo-metalurgia	Visto bueno con observaciones	2026-09-28
Aprobación del proceso	C-06 Supervisor de Colada Continua y Gerente de Acería (C-01)	Pendiente	—
Aprobación de C&D	Director de Capacitación y Desarrollo	Pendiente	—

Control de cambios

Versión	Fecha	Cambio
0.1	2026-09-28	Emisión inicial desde MO-CC1-05: pasos, carriles por puesto y pictogramas.
0.1	2026-09-28	Revisión cruzada: Documentación, Usuario nuevo ingreso, Laboral, Seguridad, Técnica.

Documento de capacitación, borrador para validación. Los valores técnicos provienen del manual MO-CC1-05 y de la ficha FT-ACE-001 v0.3; lo marcado [Supuesto] o [Validar con OEM] se confirma con Ingeniería de Proceso antes de usarse en planta. Copia impresa = copia no controlada.